VERSCHAEVE CLEMENT 1er RISC 2
Equipe de la Région nouvelle aquitaine
(Hébergée au lycée Pablo Picasso)
64av. Georges Pompidou
24000

Période de Formation en Milieu Professionnel n°2

Baccalauréat Professionnel

Du 8 novembre au 26 novembre 2021

Philippe travers :
Signature :

Lycée Professionnel Saint-Bénigne
Option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants

Sommaire :

Sommaire : 2
Introduction : 3
Présentation de la Région Nouvelle Aquitaine : 4
A.La Région Nouvelle Aquitaine et un ensemble de 3 anciennes Régions : l'aquitaine, Poitou Charente, et limousin 4
B.Les compétences d'une Région 4
C.Présentation de la maintenance Informatique au sein des Lycées 4
D.Présentation de l'équipe e-ANNA 24 (Equipe d'Assistance Numérique Nouvelle Aquitaine) 5
E.Les activités de l'entreprise sont : 5
F.Localisation et zone de déplacement : 5
G.Histoire de l'équipe : 6
H.Constitution de l'équipe : 6
Organigramme : 7
Rapport d'activités : 8
Etude de cas : 10
Conclusion personnelle : 16
Remerciements : 17

Introduction :

Dans le cadre de mes études en système numérique, dans ma formation Réseaux Informatique et Système Communiquant (RISC), je dois effectuer un stage dans ce secteur. Ce stage a pour but de me faire apprendre de nouvelles connaissances professionnelles, donc en lien avec ma formation, et des connaissances personnelles comme la maturité ainsi que la confiance en soi.

J'ai choisi de faire mon stage dans un service de la Région Nouvelle-Aquitaine pour savoir comment ça se passe ailleurs, voir comment il s'organise, ce que ce travail représente pour la Région, et plein d'autres choses, comme voir comment fonctionne un service public.

Durant ce stage, j'espère apprendre de nouvelles choses et connaissances, participer à de grands changements dans un lycée, ne pas être tout le temps assis sur une chaise mais justement de se déplacer vers les problèmes rencontrés par les utilisateurs quand cela est nécessaire, pour voir différentes façons sur comment fonctionne un lycée, et du coup voir toutes ces différences. J'espère aussi toucher un peu aux réseaux d'un lycée pour voir sa complexité et essayer de comprendre un maximum cette partie-là, surtout pour ma connaissance professionnelle car j'hésite beaucoup entre deux métiers, administrateur de données ou administrateur réseaux, voilà pourquoi je fais des stages pour pouvoir choisir entre les deux.

Présentation de la Région Nouvelle Aquitaine :

A. La Région Nouvelle Aquitaine et un ensemble de 3 anciennes Régions : l'Aquitaine, Poitou Charente, et Limousin

Depuis le 1er janvier 2016, l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes sont réunis au sein d'une même collectivité, la Région Nouvelle Aquitaine.

Elle est à la fois la plus grande Collectivité Territoriale de droit commun et la plus récente. La Région devient une collectivité territoriale, au même titre que les communes et les départements, par la loi du 2 mars 1982.

La loi de 1982 prévoit que les régions deviennent effectivement des collectivités territoriales lors de la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel. Les premières élections régionales ont lieu en mars 1986.

B. Les compétences d'une Région

- Les transports : gestion des ports et des aéroports, des Trains Express Régionaux (TER), des transports routiers interurbains et scolaires, de la voirie, des gares publiques routières.
- Les lycées : construction, entretien et fonctionnement des lycées d'enseignement général et des lycées et établissements d'enseignement agricole.
- La formation professionnelle : insertion des jeunes en difficulté, formation des demandeurs d'emplois, gestion de l'apprentissage et des formations en alternance
- L'aménagement du territoire et l'environnement : gestion des déchets, des parcs naturels régionaux, développement rural et urbain, plan régional pour la qualité de l'air.
- Le développement économique : animation des pôles de compétitivité, aides au tissu économique et mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDE-II).
- La gestion des programmes européens : autorité de gestion des fonds européens FEDER, FEADER et une partie du FSE

C. Présentation de la maintenance Informatique au sein des Lycées

Avant 2007, la maintenance informatique était de la compétence de l'État.
Elle était assurée par des personnels faisant partie du Ministère de l'Education Nationale (agents des lycées dont leur poste était dédié aux taches de maintenance / administration des systèmes ou enseignants).

En 2007, cette Collectivité était nommée Région Aquitaine.
Elle avait la compétence, entre autres, de la maintenance Informatique des Lycées, et Lycée Professionnels et fait le choix de créer 10 équipes mobiles constituées de personnels Région qui rayonnaient sur un périmètre de 6 à 18 établissements chacune, suivant la densité de la population.
Cela représentait 154 sites et environs 70 personnels.

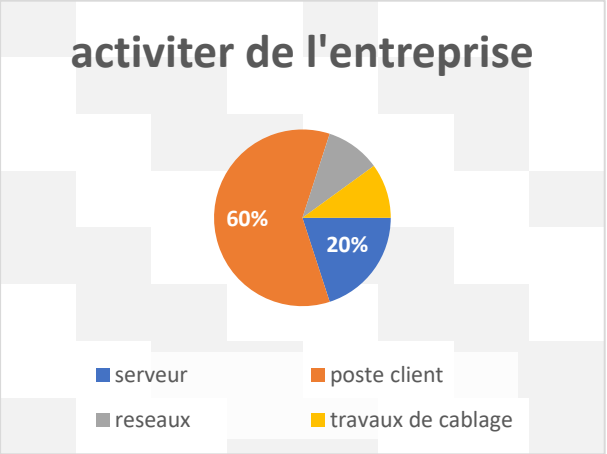
En 2016, outre le fait que la fusion des 3 Régions représente une des plus grandes régions de France, la couverture du service SLN (Service Lycée Numérique) a aussi été modifiée pour passer à 300 Etablissements et 200 personnels, qui ont la charge de la maintenance informatique dans les lycées.

D. Présentation de l'équipe e-ANNA 24 (Equipe d'Assistance Numérique Nouvelle Aquitaine)

L'équipe est basée au LP Pablo PICASSO de Périgueux, constituée de 9 techniciens et d'un responsable.
Elle a la charge de 15 sites répartis sur tout le département de la Dordogne.
Cela représente 75 serveurs, 6000 PC et 200 équipements réseau managables.

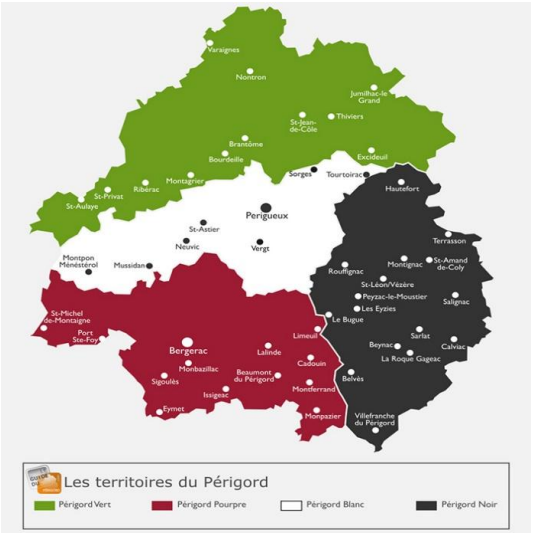
E. Les activités de l'entreprise sont :

- Maintenance informatique : dépannage informatique et déploiement de poste, déploiement en masse d'image système.
- Maintenance réseaux : déploiement et paramétrage des équipement réseaux, préparation et mise en production des serveurs pédagogique
- Travaux de câblage.
- Projet : informatique et infrastructure



F. Localisation et zone de déplacement :

Localiser dans la région de la nouvelle aquitaine, dans le département de la Dordogne.
Plus précisément dans le Périgord blanc.



L'équipe que j'ai intégre s'occupe et se déplace dans tous les établissements sous compétence de l'équipe.
Il se déplace à l'aide de voitures de service dans les 15 établissements du département, pour du dépannage qui ne peut pas se faire à distance.
Cette équipe est hébergée dans le lycée Pablo Picasso(Périgueux)

G. Histoire des équipes :

Lorsque les personnels été rattaches au Ministère de l'Education Nationale (avant 2007), certains établissements avaient des personnels dédiés à la maintenance informatique ou des enseignants qui faisaient office « d'administrateur ». En 2007, la Région a pris cette compétence.

A partir de 2008, elle a fait le choix de créer des équipes mobiles afin d'apporter un service aux établissements dotés d'un personnel, en l'intégrant dans l'équipe du secteur ou pour ceux non pourvus en personnel, pour leur fournir un service de maintenance informatique.

En 2009, les premières équipes se sont créées dans le département des Landes (Mont de Marsan) et de la Dordogne (Périgueux). Chaque équipe été constituée de 2 a 3 personnels.

Ensuite, au fur et à mesure du déploiement des équipes sur le territoire, celles-ci se sont développées (établissements et personnels). Il a fallu 8 ans pour couvrir la Région Nouvelle Aquitaine. La mutualisation des moyens, l'uniformisation des procédures et des matériels sont les fondements de ce service. Un outil de gestion des demandes de maintenance est en service (GLPI).

Il permet de regrouper par zone les demandes ou tickets des établissements et réaliser en temps réel l'inventaire des parc.

Dans le ticket on va trouver :

- La date d'ouverture du ticket et le temps de prise en main
- Le demandeur (qui a un problème), avec son statut, urgence et l'impact, ainsi que la priorité (très grave ou pas)
- L'observateur, celui qui va valider / suivre l'opération.
- A qui s'est attribué (qui dans l'équipe a dit je le fais)

Sur ce site, on a aussi l'inventaire du parc info (pc, serveur, …), de l'équipe du département en question (l'équipe du 24 a l'inventaire des établissements qui se trouve que dans son département).
Il utilise des serveurs comme :

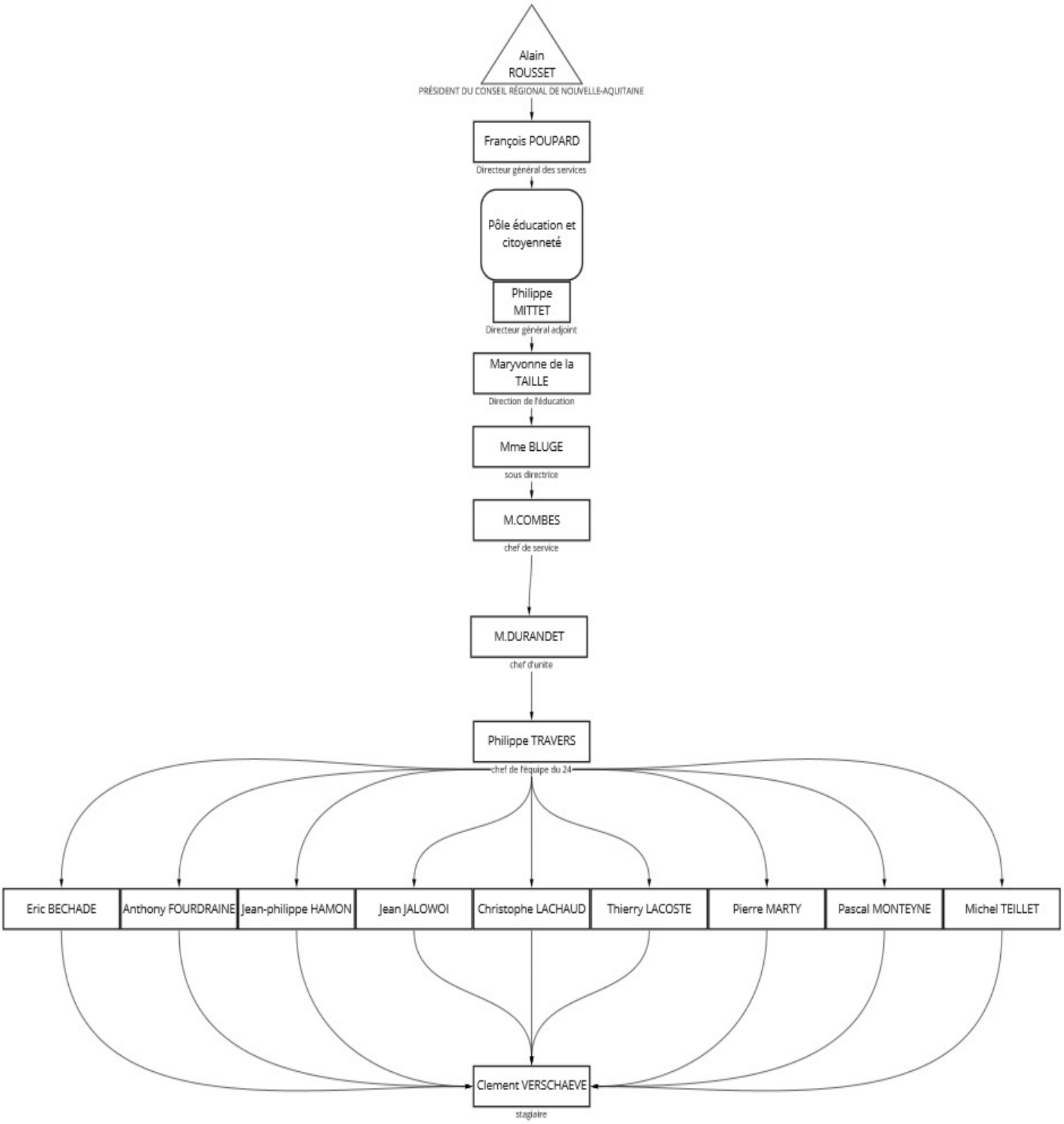
- PROXMOX : solution de virtualisation Libre. C'est un hyper viseur qui sert à virtualiser des serveurs ou postes clients (pour test)
- OBSERVIUM : solution pour superviser les équipements (serveurs, switch, liens réseau sensibles, …), et l'historique de bande passante
- SCRIBE : c'est un contrôleur de Domaine (partage de données, authentification des utilisateurs)

H. Constitution de l'équipe :

Dans l'équipe que j'ai intégré, il y a :

- Deux personnes font des travaux d'infrastructure. En quelque sorte, ils interviennent principalement sur l'infrastructure du réseau (travaux de câblage, modernisation, …)
- Sept informaticiens qui se déplacent en cas de problème, deploiement de materiel ou qui interviennent à distance si possible.
- Et un chef d'équipe qui realise les mêmes taches que ses collaborateurs informaticiens, se déplace s'il y a un problème ou faità distance si possible. Il est en relation avec les chefs d'etablissements.

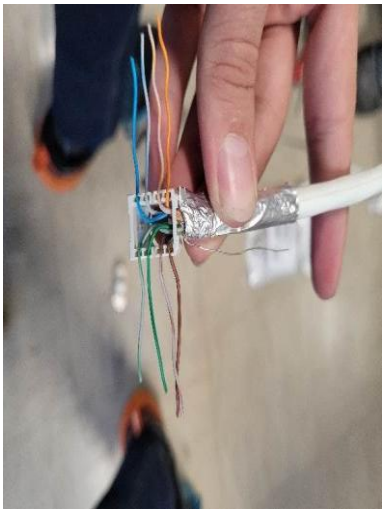
Organigramme :

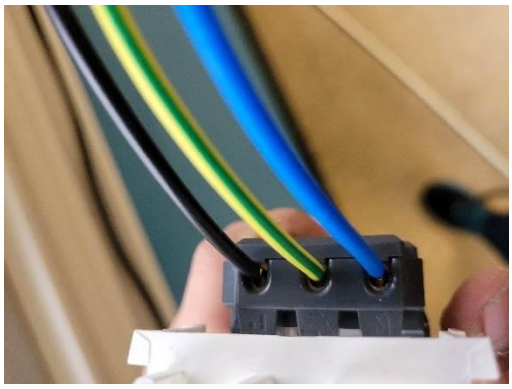


Rapport d'activités :

Durant mon stage j'ai fait :

- Du câblage de prise réseaux (RJ45), on a effectué des travaux sur une salle où l'on a enlevé les anciennes prises et remplacer par des nouvelles. Donc on a refait les prises RJ45 avec la norme T568B, c'est-à-dire en premier le fils orange blanc, ensuite l'orange, vert blanc, le bleu et bleu blanc après le vert, le marron blanc et le marron, comme si contre





- Du câblage électrique, donc la même chose que pour le câble réseaux, cette sur les travaux de la même salle on a juste refait les prises électriques. La phase en noir, le neutre en bleu et la terre en vert-jeune, comme si contre.

- Du paramétrage de switch, via le réseau ; encore en lien avec les travaux de la salle, c'était le paramétrage des ports concernent les câbles relier à la salle.

Après ça j'ai effectué deux interventions dans 2 lycées diffèrents :

- L'une était le lundi 22/11 ou je me suis déplacé au lycée Arnaut Daniel situe à Ribérac, a une heure de route du lycée Pablo Picasso. Nous nous sommons déplacer dans ce lycée pour deux raisons :

  L'une car on était censé récupéré des PC portable qui font partie d'une classe mobile, c'est un groupe de PC portable que le lycée utilise si besoin. On était censé aller les chercher pour les cloner et les réintègre à la classe mobile, mais ça ne sait pas fait car le lycée voulait les garder encore pour une à deux semaines de plus.

  La deuxième raison était que l'on avait un ticket qui nous expliquer que des professeurs rencontrer des problèmes avec libreoffice (ouverture de libreoffice sur un PC, le PC crachait). Donc on s'est occupé de ça et on a trouvé le problème, normalement quand on se déconnecte du PC, la session se ferme correctement. Les fichiers sont renvoyes vers le serveur et ne laisse aucune trace sur le PC physique. Mais du coup le problème venait de là, il reste des traces du passage de l'utilisateur sur le PC, c'est ce qui faisait « beuguer » libreoffice et cracher le PC.

  On a découvert, en rentrant au lycée P. PICASSO, que le problème ete lié à une trame de programme qui n'avait pas été installée. Cette trame sert justement à effacer toutes les données de ce logiciel sur le poste après fermeture de la session, pour qu'il ne reste aucune trace du passage de l'utilisateur.

- L'autre intervention était le mercredi 24/11, cette fois il s'agit du lycee de Jay Beaufort a Perigeux, ou l'on s'est déplace deux fois dans la même journée, une fois le matin pour deux raisons :

La premiere, c'est que l'on avait un ticket d'un professeurs d'espagnol qui avait un problème avec un manuel numerique. Le problème était déjà réglé quand nous sommes arrives. Le service en charge du proxy avait modifie la configuration de celui-ci (site re-autorise)

La deuxième raison était de visiter le site pour me montrer un mauvais exemple d'infrastructure reseau. Si contre une photo du local ou l'on peut voir un serveur qui est pose sur du polystyrène qui et lui-même pose sur un autre serveur.
Ce site est depouvu d'un vrai local serveur (baies) et de sous-répartiteurs.
(ce site a fait l'objet d'une etude pour moderniser le réseaux :

- voir établissement avant, annexe 1
- voir projet de modernisation, annexe 2)

Et une fois, l'après midi pour une raison principale :

Donc la deuxième fois que on y est alle principalement pour passer des PC en Windows 10. Pascal avec qui j'ai fait cette intervention avait fait avant de partir un master, c'est le PC qui va servir d'image.
le etape pour cree un master son les suivante :

1. istalation du système d'exploitation, avec ca configuration : pilote, …
2. installation d'un pack de logiciels proposer par la region : acrobate, libreoffice, …. Souvent des logiciel libre.
3. Installation des logiciel de l'etablissement et/ou du secteur.

La solution de clonage permet de déployer par le réseau l'image du master en une seul fois.
Le temps que les 21PC soient clonés, on a fait deux tickets supplémentaires. Un problème d'imprimante que Pascal avait réglé avant de venir mais on devait le tester pour voir si ça machait, donc on a allumé le PC, écrit quelque chose dans un bloc note et essaye de l'imprimer. Ça a marché.
Le deuxième, c'était un probleme de pave numérique qui ne marchait pas.
En fait, c'était juste qu'il ne s'activait pas. Il fallait juste appuyer sur le bouton pour l'activer.

Après ça on est retourné dans la salle ou les PC étaient en train de se cloner, certains avaient fini d'autre non, la vitesse de clonage dépend de la qualite du reseaux, sur ce site cette operation a dure deux heures pour 21PC alors qu'il faudrait moins d'une heure.

Ensuite, il faut passer au parametrage lie au serveur (gestion centraliser des icone, …), quand on se connecte en professeur on trouve un « bureau professeur » avec les raccourcis des applications dediees aux enseignants. En eleve, on trouve un autre « bureau ».

Après avoir fait ça Pascal à rajouter des choses sur le bureau admin, il a rajouté une icône qui étais un antivirus et une autre qui et là pour actualiser les PC sur le parc informatique. Donc ensuite on devait activer l'antivirus il fallait faire une double clic une fois appuyer sur oui et refaire une double clique pour l'activer, on devait aussi les répertorier sur le parc informatique l'aide de l'autre Icone, on devait juste double cliquer sur une icône et après faire ok suivant dire que tu acceptes et puis suivant suivant et installer, après que ça sait installer il fallait juste décocher la dernière phrase et faire terminer, après tout ça redémarrer le PC.

Après avoir fait les 20 Pc éleves on devait vérifier que le projecteur marche, et on a bien fait de vérifier car il ne marchait pas. il manquait un pilote pour pouvoir dupliquer l'écran, donc Pascal a sorti de son sac une clé USB contenant que des pilotes. Il a installé celui qu'il nous fallait et ça marche.

Etude de cas :

Durant le stage que j'ai effectué, et participé à des travaux dans un lycée. Dans mon étude de cas ici présente je vais vous raconter en détail ce que j'ai fait durant c'est travaux.

Donc j'ai participé à des travaux dans le lycée Pablo Picasso. Le but de ces travaux était de moderniser et de centraliser les réseaux du lycée.

Avant les baies été installees dans les salles car cela rendait plus facile le tirage de cables.

Mais avec le temps le nombre de salles informatiques a augmente

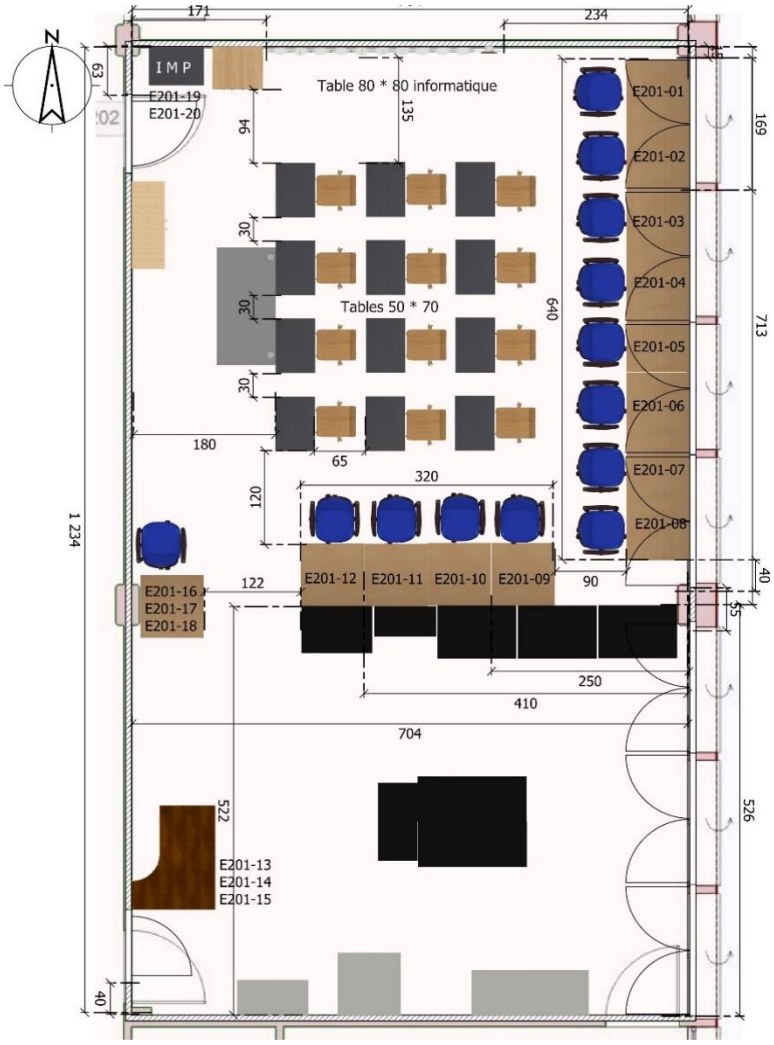
Au fil des années, Ils se sont retrouvés avec des multitudes de cascades et des mélanges de normes de Catégorie de câblage (5, 5e, 6).

Au rez-de-chaussée du bâtiment E, il y a le Répartiteur Général.

C'est le cœur du réseau qui comprend les baies de de distribution (prises RJ45 des salles), les baie des actifs (switch) et la baie serveurs.

Les nouvelles prises RJ45 de la salle seront raccordées ici.

Donc quand je suis arrivé le lundi 15 au lycée, mon maitre de stage étais en formation, c'est donc deux collègues, Michel et Éric qui m'ont accompagné et m'ont expliqué ce que on allait faire dans les 3 jours à venir. Ils m'ont explique que la semaine dernière, ils avaient tiré les nouveaux câbles du Répartiteur Général vers la salle E201, et que pendant les trois jours à venir nous allions remplacer les anciens par les nouveaux.



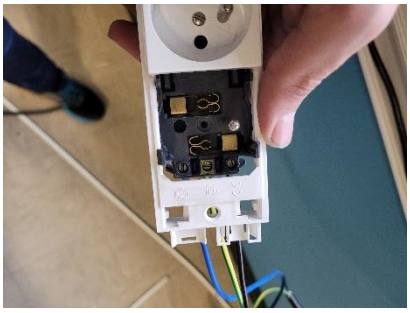
Si contre le plan de la salle avec les nouvelles prises RJ45, ils ont amélioré les nouvelles dispositions :

- On ne voit pas les 2 poteaux qui seront rajoutés, entre la table E201-09 et E201-10 et l'autre entre la table E201-11 et E201-12.
- On doit câbler toutes les prises RJ45, de la E201-01 jusqu'à la E201-20
- Modifier l'implantation des prises électrique à cote de la prise réseaux E201-01/02/03/…/12. Il faut au minimum 2 prises de courant par table.
- Donc par poteau, il faut qu'on mette 2 prises RJ45 et 4 prises de courant.
- Mettre 4 prises électrique ou sont situer les prise réseaux E201-13/14/15
- Et rajouter 2 prises électriques pour les deux prises réseaux E201-19/20

Après explication on est allé dans le local ou le materiel est stocke, on a pris le matériel nécessaire : escabeau, goulotte, les deux poteaux, visseuse, meuleuse, … Apres nous sommes montés dans la salle pour commencer le travail.

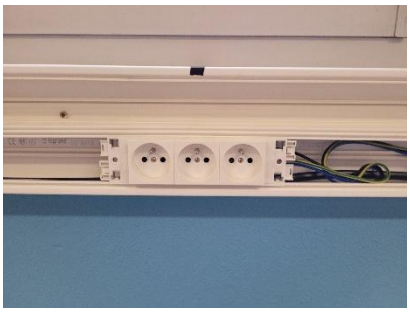
Apres analyse du travail a réalisé et au regard du plan de la salle réaliser par Michel, avec la dimension des nouvelles tables, la disposition des goulottes et des deux poteaux ; on a fait des repaires avec du scotch blanc. Ensuite on a appelé la chef des travaux du lycée (DDFPT), pour lui présenter les modifications et les faire valider.

Apres le repas, nous avons commencé à câbler les prises électriques, le code couleur était le suivant : phase en noir, neutre en bleu, terre en jaune-vert comme si contre.



J'ai câblé les huit prises secteur situées en dessous des prises RJ45 E201-01 à la E201-08. Apres avoir fini, Michel est venu vérifier mon travail.

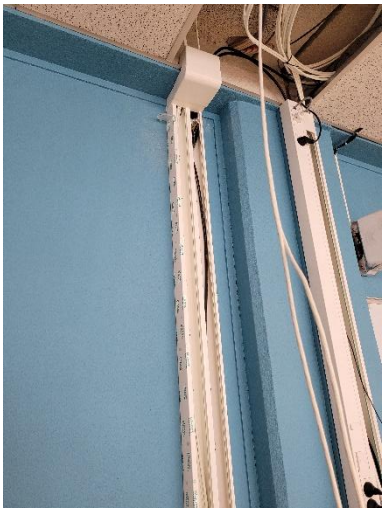
Il a bien fait, car je n'avais pas assez serré les vis. On les a resserré et mis les caches.



Apres nous sommes aller du cote des prise réseaux E201-13/14/15 pour rajouter une goulotte double (un cote courant faible de l'autre courant fort), afin de faire passer les trois câble réseaux (courant faible) et le câble électrique (courant fort). Apres avoir pris la dimension de la goulotte et l'avoir fixé au mur, c'était la fin de la journée, on a rangé de matériel pour débaucher.

Le lendemain matin, à la reprise du travail, le responsable de l'équipe fait le point sur les travaux effectués et a venir. Ensuite Eric Michel et moi nous sommes partis chercher le matériel nécessaire aux travaux et monter dans la salle pour les commencer.

On a fait un bref résume de ce que l'on avait fait auparavant. On avait fini de fixer la goulotte le long du mur et avant de partir, fait un passage de poutre qui sera situé en haut de la goulotte. Apres ça, nous avons fixe ce passage de poutre et mesure la longueur de la goulotte descendante.



Ensuite on s'est occupe de la goulotte qui ce situera derrière la porte ou il y a IMP (imprimante). Ici il faut y mettre aussi une double goulotte car il y a deux prises réseaux (E201-19/20), et deux prises électriques. Mais à cet endroit est situé la coffret electrique, on a fait passer la goulotte contre la coffret.

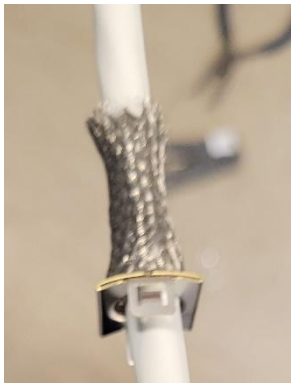
Ensuite on a commencé à faire passer le câble électrique situé à la prise RJ45 E201-13/14/15. Il y avait déjà un câble à cet endroit-là, à l'aide de bornier de raccordement on a pu rajouter notre câble électrique. Apres avoir fait passer le câble dans la goulotte, on a câblé les prises secteur.

L'après-midi, nous avons terminé les dernières prises électriques qui avaient dans la salle, il s'agit de celles qui se situent derrière la porte.

Ensuite, on a commencé à câbler les prises réseaux. Michel, m'a montre comment il faisait pour câbler les prises rj45, et c'est beaucoup plus complexe que celle qu'on a fait au lycée.

La premiere chose à faire et à ne pas oublier, est de mettre ce qui s'appelle une tresse comme si contre (blindage)

Ensuite tu dénudes ton câble pour enlever la partie blanche (gaine de protection exterieure), après tu vas découper le film plastique transparent qui entoure ton câble.



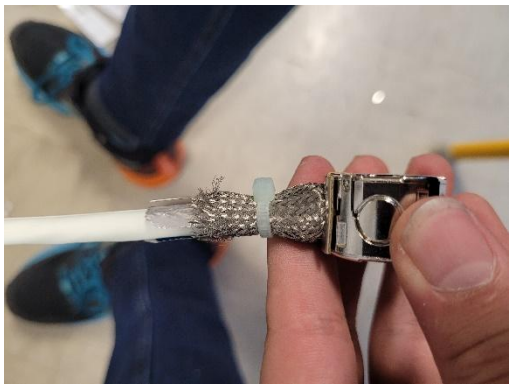
Ensuite tu as un blindage bleu (feuillard metallique), tu ne dois pas l'enlever mais le retourner sur le câble comme si contre. Pareil avec fil de masse que tu vas le mettre sur le blindage bleu.

Apres il y a encore un film plastique transparent à enlever. Ensuite après l'avoir enleve il suffit de suivre le code couleur situé sur le noyau. Il faut faire attention d'où vient le câble et par ou tu veux le faire passer, par le bas ou le haut.

Apres ca il faut enlever le petit bout de metal sur le noyau qui va gêner la fermeture de ton noyau. Ensuite il faut fermer le noyau, soit à la force des mains ou avec une pince.

Apres avoir fermé le noyau, il faut faire glisser la tresse et le clipper au noyau comme sur la photo ci contre. Ensuite il faut rajoute un collier de serrage pour serrer le tout et découper le surplus.

Apres il suffit plus cas mettre le noyau dans le cache et le placer dans la goulotte a son emplacement finale.

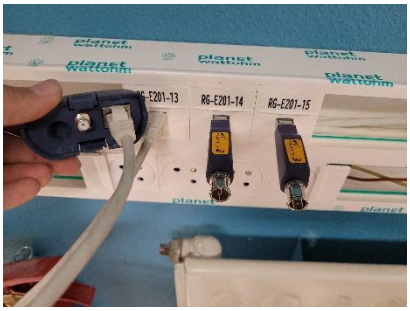


Après qu'il m'ait explique et montre comment faire, j'ai voulu faire quelques essais sur des chutes de câble, pour prendre la main et éviter de faire des erreurs. Après avoir fait quelques essais et compris comment faire, j'ai commencé à câbler les prises avec Michel.

Il faisait les prises impairs c'est-à-dire la prise E201-01/03/05/07/09/11, et moi toutes les prises paire E201-02/04/06/08/10/12.

Pendant ce temps, Eric faisait la même chose que nous, pour toutes les autres prises de la E201-13 jusqu'à la E201-20. Après qu'on ait fini ; c'était la fin de la journée, donc nous avons rangé tout le matériel et sommes partis.

Le mercredi 17, comme tous les matins, petite réunion avec le chef de l'équipe pour faire un point avec toute l'équipe.



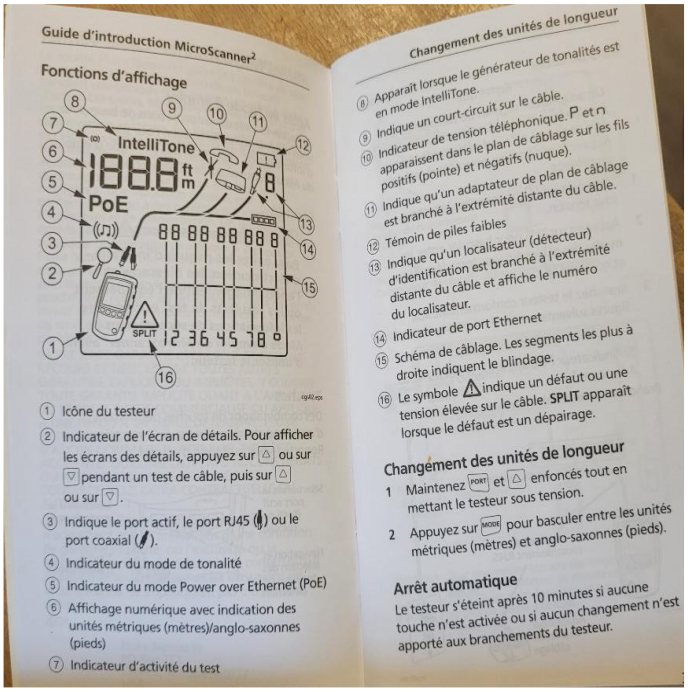
Ensuite, nous sommes partis chercher le matériel pour le monter dans la salle et continuer les travaux. Après avoir fait un petit récapitulatif de ce qu'on avait fait la dernière fois, nous avons vérifié si les câbles étaient dans le bon ordre.

On va vérifier ça avec un testeur de câble et des adaptateurs de plan de câblage (identifiant de câble) comme ci-contre.

Ces adaptateurs de plan de câblage sont là pour réceptionner le signal envoyé par le testeur. Sur la photo ci-dessus, on peut voir que les adaptateurs possèdent des numéros, ces numéros servent à savoir sur quel câble on se situe.

Comme vous le voyez sur la photo ci-contre, on peut voir qu'on peut trouver plusieurs informations sur le câble et sur le noyau, que l'on teste.

Ci-dessous la notice du testeur de câble : sur l'écran, on peut retrouver beaucoup d'information :



Guide d'introduction MicroScanner²

Fonctions d'affichage

① Icône du testeur
② Indicateur de l'écran de détails. Pour afficher les écrans des détails, appuyez sur △ ou sur ▽ pendant un test de câble, puis sur △ ou sur ▽.
③ Indique le port actif, le port RJ45 ou le port coaxial.
④ Indicateur du mode de tonalité
⑤ Indicateur du mode Power over Ethernet (PoE)
⑥ Affichage numérique avec indication des unités métriques (mètres)/anglo-saxonnes (pieds)
⑦ Indicateur d'activité du test
⑧ Apparaît lorsque le générateur de tonalités est en mode IntelliTone.
⑨ Indique un court-circuit sur le câble.
⑩ Indicateur de tension téléphonique. P et n apparaissent dans le plan de câblage sur les fils positifs (pointe) et négatifs (nuque).
⑪ Indique qu'un adaptateur de plan de câblage est branché à l'extrémité distante du câble.
⑫ Témoin de piles faibles
⑬ Indique qu'un localisateur (détecteur) d'identification est branché à l'extrémité distante du câble et affiche le numéro du localisateur.
⑭ Indicateur de port Ethernet
⑮ Schéma de câblage. Les segments les plus à droite indiquent le blindage.
⑯ Le symbole ⚠ indique un défaut ou une tension élevée sur le câble. SPLIT apparaît lorsque le défaut est un dépairage.

Changement des unités de longueur

1 Maintenez PORT et △ enfoncés tout en mettant le testeur sous tension.
2 Appuyez sur MODE pour basculer entre les unités métriques (mètres) et anglo-saxonnes (pieds).

Arrêt automatique

Le testeur s'éteint après 10 minutes si aucune touche n'est activée ou si aucun changement n'est apporté aux branchements du testeur.

La flèche 11, qui nous montre s'il y a un adaptateur qui est branché ou qui reçoit le signal envoyé par le testeur.

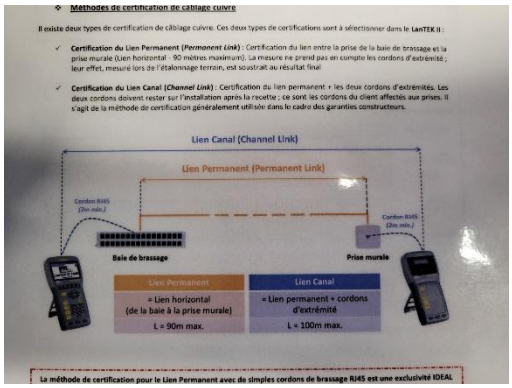
La flèche 12, qui nous montre la batterie du testeur.

La flèche 15, qui nous montre si les fils sont bien dans le bon ordre.

Après avoir vérifié toutes les prises, il faut vérifier si les câbles passent au certificateur. La certification d'un câble sert à valider notre câblage, et voir s'il est à la norme ISO qui est une des deux normes internationales avec IES.

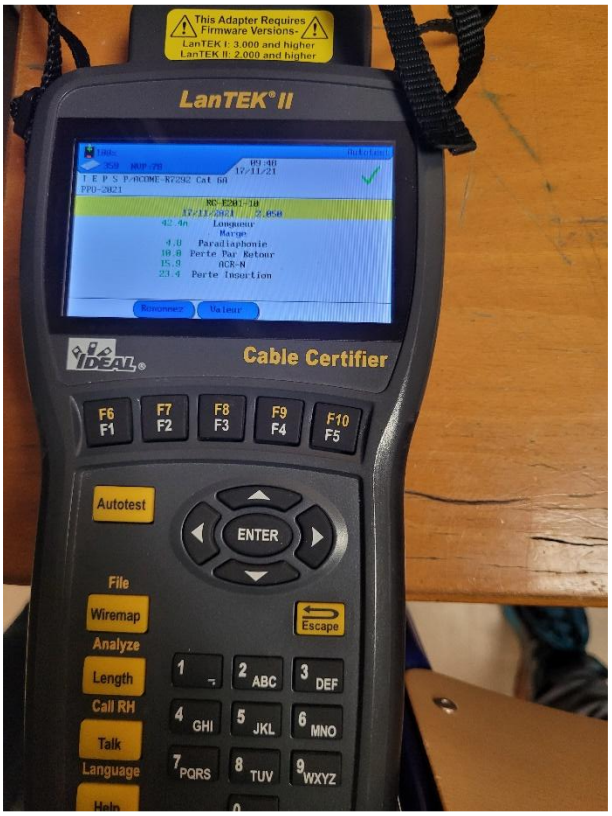
La certification est une chose officielle car après avoir testé ton câble, tu peux imprimer une feuille non modifiable, avec toutes ses informations.

Voilà comment on fait pour certifier un câble :
Il faut être deux, une personne à la prise dans la salle et l'autre à la baie de brassage comme sur la photo ci-contre. Nous fonctionnons en lien permanent (en orange sur la photo).



La certification sert à vérifier que le câble marche bien, qu'il n'a pas de défaut, et s'il est aux normes ou pas.

La norme que l'on utilise, est la norme ISO, il s'agit d'une norme internationale. ISO est défini par l'Organisation internationale de normalisation et s'appliquant aux produits et aux services.



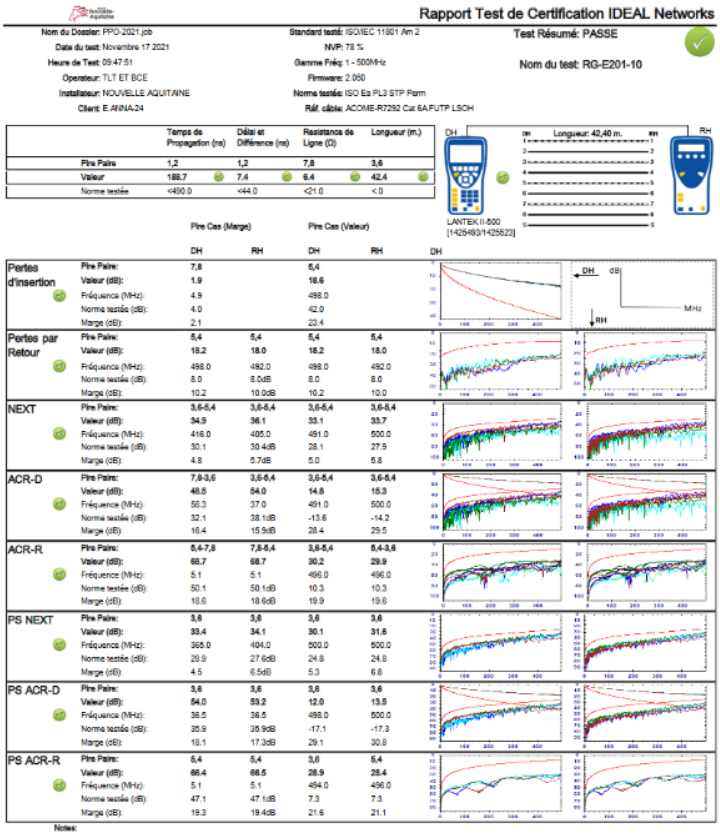
Après avoir testé le câble, on peut retrouver plusieurs informations sur l'écran du certificateur, par rapport aux câbles que l'on vient de certifier.

Ci-contre une photo de l'écran du certificateur, on peut y retrouver plusieurs informations telles que :
La longueur du câble : comme on peut le voir, le câble mesure 42,4 mètres.

La paradiaphonie (NEXT-Near-End Crosstalk) : c'est l'une des mesures les plus importantes concernant les câbles. Il s'agit de l'interférence entre les signaux de deux paires à la même extrémité de liaison, donc là on peut voir qu'elle est bonne.

Après avoir certifié tous les câbles, nous sommes revenus au bureau. Michel m'a imprimé la feuille avec toutes les informations du câble utilisé. On peut y retrouver pleins d'informations sur le câble :

- Le nom du dossier, PPO-2021.job. PPO est le nom du lycée (Pablo PicassO, cette information est là pour dire dans quel établissement le câble a été certifié.
- La date et l'heure à laquelle la certification a été faite. Elle a été faite le 17 novembre 2021 à 9h47min51s.
- L'opérateur : par qui ça a été fait, on peut voir TLT et BCE, il s'agit de la lettre du nom de famille de Michel TEILLET et d'Eric BECHADE.
- La perte d'insertion : c'est un affaiblissement du signal qui résulte de l'insertion d'un composant sur un chemin précédemment continu ou de la création d'une épissure sur ce chemin.



Rapport Test de Certification IDEAL Networks

Nom du Dossier: PPO-2021.job
Date du test: Novembre 17 2021
Heure de Test: 09:47:51
Operateur: TLT ET BCE
Installateur: NOUVELLE AQUITAINE
Client: E.ANNA-24

Standard testé: ISO/IEC 11801 Am 2
NVP: 78 %
Gamme Fréq: 1 - 500MHz
Firmware: 2.050
Norme testée: ISO Ea PL3 STP Perm
Rél. câble: ACOME-R7292 Cat 6A/FUTP LSOH

Test Résumé: PASSE
Nom du test: RG-E201-10

	Temps de Propagation (ns)	Délai et Différence (ns)	Resistance de Ligne (Ω)	Longueur (m.)
Pire Paire	1,2	1,2	7,8	3,6
Valeur	188.7	7.4	6.4	42.4
Norme testée	<490.0	<44.0	<21.0	< 0

Longueur: 42,40 m.

LANTEK II-500 [1425463/1425623]

		Pire Cas (Marge) DH	Pire Cas (Marge) RH	Pire Cas (Valeur) DH	Pire Cas (Valeur) RH
Pertes d'insertion	Pire Paire:	7,8		5,4	
	Valeur (dB):	1.9		18.6	
	Fréquence (MHz):	4.9		498.0	
	Norme testée (dB):	4.0		42.0	
	Marge (dB):	2.1		23.4	
Pertes par Retour	Pire Paire:	5,4	5,4	5,4	5,4
	Valeur (dB):	18.2	18.0	18.2	18.0
	Fréquence (MHz):	498.0	492.0	498.0	492.0
	Norme testée (dB):	8.0	8.0dB	8.0	8.0
	Marge (dB):	10.2	10.0dB	10.2	10.0
NEXT	Pire Paire:	3,6-5,4	3,6-5,4	3,6-5,4	3,6-5,4
	Valeur (dB):	34.9	36.1	33.1	33.7
	Fréquence (MHz):	416.0	405.0	491.0	500.0
	Norme testée (dB):	30.1	30.4dB	28.1	27.5
	Marge (dB):	4.8	5.7dB	5.0	5.8
ACR-D	Pire Paire:	7,8-3,6	3,6-5,4	3,6-5,4	3,6-5,4
	Valeur (dB):	48.5	54.0	14.8	15.3
	Fréquence (MHz):	58.3	37.0	491.0	500.0
	Norme testée (dB):	32.1	38.1dB	-13.6	-14.2
	Marge (dB):	16.4	15.9dB	28.4	29.5
ACR-R	Pire Paire:	5,4-7,8	7,8-5,4	3,6-5,4	5,4-3,6
	Valeur (dB):	68.7	68.7	30.2	29.9
	Fréquence (MHz):	5.1	5.1	496.0	496.0
	Norme testée (dB):	50.1	50.1dB	10.3	10.3
	Marge (dB):	18.6	18.6dB	19.9	19.6
PS NEXT	Pire Paire:	3,6	3,6	3,6	3,6
	Valeur (dB):	33.4	34.1	30.1	31.6
	Fréquence (MHz):	365.0	404.0	500.0	500.0
	Norme testée (dB):	28.9	27.6dB	24.8	24.8
	Marge (dB):	4.5	6.5dB	5.3	6.8
PS ACR-D	Pire Paire:	3,6	3,6	3,6	3,6
	Valeur (dB):	54.0	53.2	12.0	13.5
	Fréquence (MHz):	36.5	36.5	498.0	500.0
	Norme testée (dB):	35.9	35.9dB	-17.1	-17.3
	Marge (dB):	18.1	17.3dB	29.1	30.8
PS ACR-R	Pire Paire:	5,4	5,4	3,6	5,4
	Valeur (dB):	66.4	66.5	28.9	28.4
	Fréquence (MHz):	5.1	5.1	494.0	496.0
	Norme testée (dB):	47.1	47.1dB	7.3	7.3
	Marge (dB):	19.3	19.4dB	21.6	21.1

Notes:

L'après-midi, nous avons découpé la plaque de faux plafond pour faire passer les deux poteaux dans le plafond. Après ça, nous avons nettoyé la salle et tout réaménagé à sa place : branché les PC, les écrans, clavier souris, cordons réseaux, …

Vous trouverez ci-contre et ci-dessous des photos de la salle après nettoyage et aménagement.

Le lendemain après-midi, Philippe, mon maître de stage m'a montré comment paramétrer un switch.

Dans un premier temps, il faut se connecter au serveur pour joindre l'équipement à paramétrer, on utilise la commande « ssh » puis l'IP du serveur. Après on s'authentifie (login, mot passe), et on se connecte à l'équipement voulu avec la commande « ssh admin@ip » de l'équipement et on tape le mot de passe.

Ensuite, il faut se mettre en mode admin, « enable » ou « en » en plus court, puis taper le mot de passe. Après s'être mis en mode admin, vous allez chercher à voir l'état des ports du switch. À l'aide de la commande « show interfaces status » ou « sh int status », pour identifier le ou les port(s) que vous voulez modifier.

Après avoir identifié les ports que vous voulez modifier, vous aller vous mettre en monde configuration « configuration terminal » ou « conf t ». Ensuite vous allez chercher à voir la configuration d'un des ports que vous voulez modifier. Pour voir la configuration d'un port, on va utiliser la commande « do show running-config interface gigabit-ethernet + Nom équipement » ou plus simple « do sh ru int gi + Nom équipement ».

Par exemple la commande « do sh ru int gi1/0/10 » va nous montrer la configuration du port 10, ci-contre.

```
interface GigabitEthernet1/0/10
 description E204-20
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 901b.0e5e.55c4
 switchport port-security
 spanning-tree portfast
```

Ensuite pour faire les modifications, nous allons devoir sélectionner le ou les port(s) que nous voulons modifier :

- Pour sélectionner un port en particulier, on va utiliser la commande « interface gigabitEthernet + nom de l'équipement » ou « int gi + Nom de l'équipement ».
-

Par exemple je veux sélectionner le port numéro 5, on va taper la commande : int gi1/0/5

- Si vous voulez sélectionner plusieurs ports, il faut rajouter range a votre commande, ce qui donne « interface range gigabitEthernet + non du premier port-nom du dernier port », ou plus simplement « int ra gi + Nom du premier – nom du dernier ».

Par exemple je veux sélectionner tous les ports entre le 1 et le 10 tous les deux compris, je vais taper la commande « int ra gi1/0/1-10 ».

Ensuite, on va changer le nom du ou des port(s) sélectionné(s), on va utiliser la commande « description +

nouveau nom ». Attention, cette commande va se faire port par port, pas en « range ». Si vous avez sélectionné plusieurs ports ça changera le nom de tous les ports sélectionnés. La description permet d'indiquer quelle salle et quelle prise sont reliées sur ce port.

En premier temps, on va sélectionner l'un après l'autre chaque port « int gi1/0/13 ou 14 ou … », Et les renommer avec le nom de la salle « E201 » et le numéro de la prise attribuée dans la salle « 01 ou 02 ou… », on va utiliser la commande « description E201-01 ou 02 ou …

Pour certains ports, aucun PC n'était branché, donc nous avons désactivé ces ports. Pour les désactiver, on doit d'abord les sélectionner par « int gi1/0/… », puis il faut juste taper la commande sh (shut) pour désactiver le port.

Conclusion personnelle :

Remerciements :